SEGUNDO SEMESTRE 2026

Programa del curso

Visualización de Datos

Profesor Viktor Tapia

Departamento de Informática · Universidad de Santiago

Equipo docente



Viktor Andrés Tapia Vásquez

38 años

Magíster en Gestión y Dirección de Empresas – UdeChile, 2023-2025.
PMP®, Julio 2019 – Julio 2028.
Ingeniero Civil en Informática, CC, UTFSM, 2012.

- Gerente de Tecnología en GreyStar.
- Ex Jefe de Proyectos TI en Redbanc.
- Profesor DI UTFSM y otras universidades.

- Ex Gestor de Proyectos en Banco BCI.
- Ex PMO en Banco de Chile.

14 años de experiencia en el ámbito laboral y como académico.

Contacto: viktor.tapia@usach.cl

Competencia principal del curso

Implementar soluciones de visualización de datos para apoyar la toma de decisiones de acuerdo con políticas de la organización, estándares y normativa vigente. El curso integra diagnóstico, preparación de datos en Python, diseño visual y evaluación de dashboards.

01 Diagnóstico de los Datos

Caracterizar fuentes, calidad y necesidades de información de la audiencia.

02 Preparación con Python

Limpiar y transformar datos con pandas, documentando cada decisión.

03 Diseño y Percepción Visual

Elegir gráficos, colores y jerarquías que comuniquen con claridad.

04 Indicadores para Decidir

Definir KPI de negocio e indicadores de calidad y riesgo de los datos.

05 Evaluación del Dashboard

Medir comprensión y usabilidad para proponer mejoras basadas en evidencia.

Resultados de aprendizaje

RA	Resultado	Desempeño esperado
RA1	Datos y Necesidades IL1.1–IL1.2	Caracterizar los datos y las necesidades de los usuarios para diagnosticar la calidad, estructura y pertinencia de la fuente.
RA2	Preparación de Datos IL2.1–IL2.3	Modelar la preparación y transformación de los datos. Documentar su estructura y determinar representaciones visuales adecuadas.
RA3	Diseño y Comunicación IL3.1–IL3.3	Aplicar percepción visual y codificación gráfica para comunicar información y construir una narrativa de valor para la organización.
RA4	Evaluación del Dashboard IL4.1–IL4.3	Documentar visualizaciones e indicadores de efectividad comunicacional. Identificar riesgos de interpretación y proponer mejoras.
RA5	Diseño de Indicadores IL5.1–IL5.2	Construir indicadores de desempeño visual, legibilidad, usabilidad y calidad de los datos para facilitar su diseño y control.
RA6	KPI, KRI y Seguimiento IL6.1–IL6.3	Documentar KPI e indicadores de calidad y riesgo de los datos. Interpretarlos para dar seguimiento a mejoras de comunicación.

Síntesis del programa de la asignatura

Estructura del curso: seis unidades

Unidad	Tema	Contenidos
U1	Datos y Diagnóstico	Tipos y escalas de datos. Audiencia y propósito. Análisis exploratorio (EDA). Calidad y pertinencia.
U2	Preparación de Datos	Ciclo de vida del dato. Python y pandas. Modelo de Munzner. Estructura tidy y transformaciones.
U3	Percepción y Narrativa	Gestalt y atención visual. Marcas y canales. Selección de gráficos. Sesgos y storytelling.
U4	Dashboards y Evaluación	Documentación. Riesgos de interpretación. Pruebas con usuarios. Efectividad y mejora continua.
U5	Diseño de Indicadores	Jerarquía y color. Legibilidad y usabilidad. Completitud, consistencia y actualidad de los datos.
U6	KPI, KRI y Seguimiento	Fórmulas y fichas técnicas. Umbrales y responsables. Interpretación de indicadores y acciones de mejora.

Sistema de evaluación y ponderaciones

Evaluación	Modalidad	Semana	Peso
Cuatro controles de lectura (5% c/u)	Individual	3, 6, 10 y 12	20%
Certamen práctico en Python	Individual	9	20%
Proyecto 1: diagnóstico y necesidades	Equipo	4	10%
Proyecto 2: preparación y propuesta visual	Equipo	8	15%
Proyecto 3: dashboard y validación	Equipo	14	25%
Proyecto 4: defensa y cambio en vivo	Individual	15–16	10%
Total	50% individual / 50% grupal		100%

Proyecto: Equipos de 3 integrantes y defensa individual.

Calendario referencial de 16 semanas. Fechas definitivas en el aula virtual.

Controles de lectura

Audiencia y propósito · Semana 3

Munzner: selección de capítulos 1–3 o material abierto equivalente.
Aplicación: elegir datos y gráficos para dos audiencias.

Tidy Data · Semana 6

Wickham: secciones 2 y 3.
Aplicación: ordenar una tabla y justificar su unidad de observación.

Percepción gráfica · Semana 10

Heer y Bostock: selección de experimentos y conclusiones.
Aplicación: comparar dos diseños y justificar cuál facilita la lectura.

Dashboards y usuarios · Semana 12

Government Analysis Function: diseño, metadatos y pruebas.
Aplicación: definir una tarea, una métrica y un criterio de éxito.

Cada control vale 5%. Duración: 25–30 minutos. Texto disponible y respuestas en español.

Lecturas y enlaces en la bibliografía

UPS: datos que orientan decisiones de reparto

Operación real: ORION y UPSNav	Aplicación docente en este ramo
Detalle de paquetes y entregas · Datos	RA1: ¿La fuente es pertinente y confiable?
Mapas y puntos de acceso · Contexto	RA2: ¿Cómo preparar y ordenar los datos?
Telemetría de la flota · Registro	RA3: ¿Qué diseño comunica la decisión?
Orden de entregas y retiros · Decisión	RA4: ¿El usuario comprende el tablero?
Mapa con indicaciones de giro · Visual	RA5: ¿Cómo medir calidad y usabilidad?
Corrección de puntos de entrega · Mejora	RA6: ¿Qué KPI y KRI permiten mejorar?

Decisión operativa: secuencia de paradas. Datos confiables y visualizaciones comprensibles.

Fuentes: UPS, ORION (2016) y UPSNav (2018)

UPS: una prueba respalda la expansión

UPS

ORION decide el orden de las paradas. UPSNav comunica la ruta mediante un mapa en el dispositivo del conductor.

La decisión necesita una interfaz clara

Pregunta para la clase:
¿Qué medirías para evaluar si la nueva ruta funciona mejor?

Fuente: UPS, comunicado del 4 de diciembre de 2018

125

Paradas diarias por conductor

Promedio informado por UPS en 2018.

250 M

Ubicaciones en sus mapas

Infraestructura geográfica utilizada por UPSNav.

5.000

Conductores en el piloto de EE. UU.

El piloto también incluyó conductores de Canadá.

Ampliar

Decisión posterior al piloto

UPS anunció una expansión tras los resultados favorables.

Proyecto integrador en Python

Equipos de 3 integrantes. Cada equipo plantea 3 preguntas de negocio y entrega código reproducible, un dashboard y recomendaciones para su audiencia.

Etapa	Trabajo y entregables	Plazo
Diagnóstico · 10%	Audiencia y decisiones. EDA, granularidad y calidad. Entregables: notebook, diccionario y diagnóstico de hasta 3 páginas.	Entrega: semana 4
Preparación · 15%	Limpieza reproducible con pandas. Datos tidy y registro de cambios. Entregables: datos preparados y boceto justificado del dashboard.	Entrega: semana 8
Dashboard · 25%	4–6 gráficos, 3 KPI y 3 indicadores de calidad o riesgo. Pruebas con 3–5 usuarios. Medir comprensión e incorporar una mejora.	Entrega: semana 14
Defensa individual · 10%	Explicar decisiones y resultados. Modificar código en vivo. IA permitida en el proyecto con declaración de uso y verificación.	Semanas 15–16

Fuente de datos: UCI Online Retail (2010–2011)

Herramientas del curso

Herramienta	Uso durante el semestre
Python y pandas	Carga, limpieza, transformación y cálculo de indicadores. Registro reproducible de las decisiones sobre los datos.
Matplotlib y Seaborn	Gráficos de exploración y diagnóstico. Comparación de distribuciones, categorías y relaciones entre variables.
Plotly	Visualizaciones interactivas. Selección de gráficos, etiquetas y escalas que respondan a la pregunta de negocio.
Streamlit	Aplicación del dashboard en Python. Filtros, indicadores y presentación de resultados para una audiencia definida.
Jupyter o Google Colab	Notebooks con código, resultados y explicación. Ejecución ordenada desde los datos originales.
Git y documentación	Control de versiones, README y dependencias. Entregables que otra persona pueda ejecutar y revisar.

Recursos y bibliografía

Bibliografía y Lecturas

Munzner (2014)
Visualization Analysis and Design

Wickham (2014)
Tidy Data

Heer y Bostock (2010)
Crowdsourcing Graphical Perception

Government Analysis Function (2026)
Testing dashboards

Documentación de Python

pandas
Preparación y análisis de datos

Matplotlib y Seaborn
Gráficos estadísticos

Plotly
Visualizaciones interactivas

Streamlit
Dashboards en Python

Casos y Datos Abiertos

UCI Online Retail
Datos del proyecto semestral

Palmer Penguins
Exploración de datos en clases

UPS (2018)
ORION y UPSNav

Programa de la asignatura
Resultados RA1–RA6 e indicadores
IL

SEGUNDO SEMESTRE 2026

Programa del curso

Visualización de Datos

Profesor Viktor Tapia

Departamento de Informática · Universidad de Santiago